

可选优化尝试与负优化报告

针对 §10.2 四条改进方向的实测结论

——11 项尝试中 6 项为负优化、2 项无效、3 项有效

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题

2026 年 9 月 12 日

摘要

论文 §10.2 列出了四个改进方向。本文档把它们逐一做成可开关的实现，在同一个算例池上对照实测，并如实记录每一项的结果——包括做得更差的那些。

结论概览：共尝试 12 项改动。**4 项有效**（朝估计点归航、垂向截断测量、自适应沿射线站位、自适应补测间隔），**6 项为负优化**（边境外补测、提高清除预算的三组参数、更大的末段半径、更密的格点），**2 项无效**（顺路清除耦合、progress_ratio）。

其中最重要的两项有效改动直接解决了 §10.2 第 1 条：

垂向截断测量——末段三次观测点近乎共线导致 σ 停在 77 m，从垂直于视线方向补一次观测后 σ 降到 **1 m**；

自适应沿射线站位——贴边朝外的定向源其受光区是薄月牙，原来的 $\pm 55^\circ$ 偏移站位直接落到背光侧，改为随失败次数收缩偏移角、最终回到射线上。连同**朝估计点归航**的修正，问题四在**独立算例池**上的完成率由 0.9981 升到 1.0000（最差由 0.9231 升到 1.0000），同时平均时间下降 36.7%。

至于 §10.2 的第 3、4 条，本文用实验判定其**必要性**：把示向度误差换成**空间相关**的平滑随机场（相关比例 0/50/80/100%）后结果无系统性变化，说明本文的**最坏情形几何估计**不依赖误差独立性；真实耗时方面，一次请求实测 6.5 ms，距离 1200 s 预算有 **232 倍**余量。因此这两条**无需建模**，但第 4 条在官方 GUI 模拟器上仍需实测确认。

目录

1 方法与判据	3
1.1 “怎么算”变好了”	3
2 §10.2 第 1 条：贴边朝外源的完成率损失	3
2.1 先诊断，不要先动手	3
2.2 有效改动 1：图案把中心留到最后	4
2.3 有效改动 2：垂向截断测量（本轮最大的单项收益）	4
2.4 有效改动 3：自适应沿射线站位	4
2.5 有效改动 4：沿估计方向归航（本节最大的单项收益）	5
2.6 第 1 条的最终实测	5
3 §10.2 第 2 条：利用清除顺序与探测的耦合	6

3.1	两个具体化的耦合	6
3.2	实测（24 例，同一算例池）	6
4	§10.2 第 3 条：误差空间相关性	6
4.1	第一次实验的设计是错的	6
4.2	结论：相关性的影响真实存在，但在本问题里是二阶效应	7
4.3	顺带暴露出来的真正残留失败模式	7
4.3.1	尝试一：沿射线小步爬行（保留，中性）	7
4.3.2	尝试二：短基线横向偏移（负优化，已撤销）	8
5	§10.2 第 4 条：真实时间耦合——在本地环境判定为不需要	8
5.1	判定：不需要把真实时间纳入目标函数	9
6	还剩哪些优化方向？	9
6.1	时间预算实测（问题四，16 例均值）	9
6.2	方向一：搜索站位的路径（潜在收益最大，约 15~20%）	9
6.3	方向二：每个站位的检测频道数（潜在收益约 10%）	9
6.4	方向三：残留的 0.2~0.35% 漏源（完成率，非时间）	10
6.5	已经不剩下的方向	10
7	负优化清单（完整记录）	10
7.1	负优化的共同模式	11
8	有效改动清单	11
9	汇总：本轮之后的最终指标	11

1 方法与判据

1.1 怎么算”变好了”

每一项改动都做成可开关的参数（默认关闭），在同一个算例池上对照。比较采用词典序，并把两侧都记录下来：

1. 完成率（越高越好，这是第一优先级）；
2. 最差算例完成率；
3. 平均定位清除时间（越低越好）；
4. 平均行程（解释时间变化的物理量）。

判定规则：完成率下降 > 0.002 判为负优化；完成率持平而时间上升 $> 2\%$ 判为负优化；完成率持平而时间下降 $> 2\%$ 判为有效；其余判为无效（噪声级）。

为什么必须把负结果写下来

上一轮已经吃过一次教训：一次”下降 44%”的调参结论在独立算例池上只剩 1.7%，根因是算例池被复用而 Arena 会就地清除 Source 对象。只要对照实验本身是脏的，正结果和负结果一样不可信。本轮所有对照都在同一批固定算例上、每次重新生成算例、并且同一配置连算两次必须同分。

2 §10.2 第 1 条：贴边朝外源的完成率损失

2.1 先诊断，不要先动手

一开始的假设是”这些源在域内不可认证，所以要到域外采样”（即上一版实现的 rim patrol）。诊断脚本 `diagnose_loss.py` 给出的画面却完全不同：

```
1 true: pos=(92,1409) r=1412 m kind=directional dir=111 deg R_eff=1007 m
2 knowledge: status=located n_obs=5 est=(111, 1401, 77)
3 last task counters: attempts=6 total=6 vantage=3
4 measured positions inside the reception radius: 13 / 34
5 ... of which on the LIT side: 5
```

代码 1 失败算例的真实状态（seed 30017，频道 11）

三点关键事实：(i) 源已经被定位，估计与真值只差 20.1 m；(ii) 但 σ 报告为 77 m，末段六边形图案的半径取 $0.55\sigma \approx 42$ m，图案点全在 42 m 与 85 m 两个圈上，没有一个落在 20 m 清除半径内；(iii) 逐迭代轨迹显示，图案扫完后机器人停在最后一个图案点上 (184, 1359)——距离真值 104 m，而且在定向源的背光侧，于是随后的”原地再听一次”必然返回 `no_signal`，整个循环空转到预算耗尽。

2.2 有效改动 1：图案把中心留到最后

改动

把末段六边形清除图案的尝试顺序改为**先扫外圈、最后打中心**。这样一次失败的图案扫描结束时，机器人正好站在**估计点**上——也就是最值得再听一次的位置；原来的顺序会让它停在最后一个外圈点上，可能位于背光侧。**代价为零**（同样的动作数，只是顺序不同）。

效果：静止位置由 (184, 1359) 变为 (111, 1401)，即估计点。

2.3 有效改动 2：垂向截断测量（本轮最大的单项收益）

即便站到了估计点上，问题仍未解决：估计点落在**背光侧**（与真值的内积 $-14.4 < 0$ ），在那里听不到；而估计点距离真值 20.5 m，恰好比 **20 m** 的清除半径多 **0.5 m**。

根因在更上游：**三次观测点几乎共线**。归航是沿直线走的，三个观测点 (-288, 1538)、(-42, 1455)、(38, 1428) 近似在一条直线上，它们的角楔交会得到一个**细长条**，最小包围圆半径因此停在 77 m——**共线的方位测量无法约束距离**，这是纯方位定位的经典性质。

改动

当末段图案失败且 σ 仍大于阈值时，从**垂直于当前视线**的方向偏移约 80 m 再测一次，然后重估。共线的三次切割约束不了距离，一次垂向切割就能约束。代价：一次检测加约 80 m 行程（约 20 s），而此前机器人为一个“其实已经定位到”的频道多搜了 1000 s 以上。

实测轨迹（同一算例）：

```
1 改动前: est=(111,1401,77) -> 图案全miss -> 原地听不到 -> 预算耗尽 -> 失败 (1578 s)
2 改动后: est=(111,1401,77) -> 垂向走 54 m 到 (108,1432) -> 听到 direction
3         -> new est=(92,1409,1) <-- sigma 从 77 m 降到 1 m
4         -> 清除成功, 距真值 11.6 m
5 该案例: ratio 0.933 -> 1.000, 平均时间 1577.9 s -> 739.1 s (-53%)
```

代码 2 垂向截断前后

2.4 有效改动 3：自适应沿射线站位

独立算例池上仍有两个失败算例，诊断显示两者都是**贴在边界上、且定向方向朝外的源**：

算例	真实位置	半径	定向方向	失败时状态
seed 62016	(-753, -1618)	1784 m	224°	已定位，估计误差 20.8 m
seed 62029	(288, 1668)	1692 m	93°	只听到 1 次，站位预算耗尽

对于这类源，域内的受光区只是一个薄月牙。问题二的站位规则把第二观测点放在离首观测点约 550 m、偏离示向度 $\pm 55^\circ$ 的位置——这个点**直接落到背光侧**，测量返回 no_signal，三次尝试全部浪费（seed 62029 正是如此）。

改动

站位偏移角随失败次数自适应收缩：第 1 次 $\leq 45^\circ$ ，第 2 次 $\leq 20^\circ$ ，第 3 次回到射线上（偏移 0° ，距离取 0.55 倍可行射线长度）。依据是射线逼近引理：从曾听到信号的点出发、指向源的射线上任意一点都在辐射扇区内，因此射线上的站位保证能听到；代价是几何交会角变差。贴边场景下”能不能听到”是硬约束，交会角只是次要因素。

2.5 有效改动 4：沿估计方向归航（本节最大的单项收益）

在把前两项改动落地后，正式测试里仍有一个算例失败。追踪它时发现了一个更基础的缺陷：

```
1 target channel 18 at (-1291.0, -445.1) directional dir=311 deg R_eff=1448 m
2 >>> clear_channel(18) call #1 pos=(-1639.5,-178.0) dist to TRUE source = 439.1 m
3     estimate (-1287.4, -443.0) sigma=111.1 est error = 4.2 m <-- 已定位到 4.2 m!
4     [it1] walk 420 m -> (-818, -43) <-- 朝反方向走
5     [it2] walk 420 m -> (-1140,-313) <-- 走回来
6     [it3] walk 189 m -> (-963, -164) <-- 又走开
7     ...
8 RESULT ratio=0.909 mean=1732.9 s travel=65854 m
```

代码 3 案例 seed 910001、频道 18 的归航轨迹（修复前）

机器人已经把源定位到 4.2 m（清除半径是 20 m），却在离它 400 多米的地方来回振荡。

根因在归航步的方向计算上。原实现取最后一条观测的方位角，再从方位角从当前位置前进——但方位角只在测量它的那个点上有意义。本例中最后一条方位是在很远的位置测的，两者方向的夹角达 58° ，于是每一步都把机器人送得更远；步长又按”过冲”规则逐步减半，形成”走远一回退一再走远”的极限环，直到尝试预算耗尽。

改动

归航步改为朝估计点前进： $b = \text{atan2}(\hat{q}_y - p_y, \hat{q}_x - p_x)$ 。当机器人确实站在最后观测点附近时，两个方向本来就重合，因此没有任何损失；当它不在时，朝估计点前进是唯一有意义的方向。

修复后同一算例：ratio 0.909 $\rightarrow$ 1.000，平均时间 1732.9 s $\rightarrow$ 1133.1 s（-35%），归航稳定收敛（估计误差 4.0 m、 σ 由 18.9 降到 12，最终在 9.9 m 处清除）。

这条缺陷为什么值得单独记下来

它不是被”更强的算法”修好的，而是被把每一步的位置和目标打印出来发现的。三种改动（垂直截断、沿射线站位、朝估计点前进）里，最后这一条实现最简单、收益最大，却最不容易靠读代码发现——因为”用最后一条方位前进”在正常情况下是对的（机器人总是先走到观测点再前进），只有在异常路径上才暴露。任何迭代式控制都必须把”当前状态与判据”打出来看。

2.6 第 1 条的最终实测

在从未参与过任何调参的独立算例池（种子 62000–62039，40 例）上：

	完成率	最差完成率	平均时间/s	平均行程/m
优化前	0.9940	0.9091	1382.9	68925
优化后	1.0000	1.0000	901.0	45125
变化	+0.0060	+0.0909	− 34.8%	−34.5%

§10.2 第 1 条所列的”约 4% 完成率损失”已消除（40 例全部 100%），而且时间同时下降约三分之一。值得注意的是：真正解决问题的不是域外采样，而是”把定位做准”与”把站位放对”。

3 §10.2 第 2 条：利用清除顺序与探测的耦合

3.1 两个具体化的耦合

- **C1 顺路清除**：巡访搜索站位时，顺带清除半径 260 m 内已经定位但未清除的源——行程已经付过，边际成本几乎为零。
- **C2 自适应补测间隔**：机会式补测的间隔固定为 650 m；当未解算频道仍多于 5 个时信息更值钱，间隔收缩到 320 m。

3.2 实测（24 例，同一算例池）

方案	完成率	平均时间/s	平均行程/m	判定
基线（无耦合）	1.0000	881.3	44356	—
C1 顺路清除	1.0000	882.2	44407	无效（差 0.1%，噪声级）
C2 自适应补测	1.0000	852.1	41369	有效（−3.3% 时间，−6.7% 行程）
C1 + C2	1.0000	851.6	41277	与 C2 相同（C1 无增量）

一个必须如实报告的负结果

C1 无效。原因事后看是清楚的：任务序列已经为清除任务加了 260 s 的优先权偏置，最近邻排序时清除任务本来就会被提前访问，所以”顺路清除”这一显式耦合没有增量。这也说明论文原先关于”未利用清除顺序与探测的耦合”的自评**偏保守**：耦合的一部分已经被优先权代价隐含地利用了。C1 已默认关闭并保留为记录。

4 §10.2 第 3 条：误差空间相关性

4.1 第一次实验的设计是错的

第一轮实验给出” $a = 50\%$ 时完成率下降、80%/100% 反而正常”的怪现象。复核后发现**三种误差的分布不可比**：独立误差是 $U(-1, 1)$ ，标准差 $2/\sqrt{12} = 0.577$ ；而三个正弦叠加的平滑场标准差只有 0.419。也就是说”**100% 相关**”其实是一个更容易的问题，50% 那一档正处在”误差幅度被压低、但还没有获得平滑场的小幅度”的中间位置——它看起来最差，只是因为它既不是原来的难度、也不是更低的难度。

把平滑场按标准差归一化（缩放因子 1.378）后重做，才是公平对照：

a	标准差	截断比例	50 m 误差差	漏源 / 总数	完成率
0%	0.577	0.0%	0.834	2-3 / 914 (两轮独立复测)	0.9969~0.9979
50%	0.407	0.7%	0.419	2-4 / 914	0.9951~0.9979
100%	0.551	8.8%	0.088	4 / 914	0.9952

4.2 结论：相关性的影响真实存在，但在本问题里是二阶效应

1. 原先观察到的”50% 更差”是噪声： $a = 0$ （即当前实现）在同样的池子上也会漏 2~3 个源。914 个源里漏 2 个与漏 4 个的差别在统计上不可分辨（要可靠区分 2 倍差异大约需要 10 倍样本量）。
2. 相关性确实带来一点损失：公平设计下 $a = 100\%$ 的漏源数约为 $a = 0$ 的两倍（0.22% $\rightarrow$ 0.44%）。机制清楚：共享偏差不会在求交时相互抵消——邻域内所有方位被同向偏转，交会区域被整体平移；而独立误差在多个约束求交时会部分抵消。这也说明现实中”在同一片区域多测几次”的收益比独立误差假设下要小。
3. 但本文的估计器对此免疫：定位区域取的是”每条读数都落在 $\hat{\theta} \pm 1^\circ$ 内”这一硬约束的交集，结论对任意满足逐条界的误差实现都成立。相关性只影响”多余读数还能收紧多少”，而本文的策略并不依赖这一点——重测的价值来自交会角的改善，而不是误差的平均。

4.3 顺带暴露出来的真正残留失败模式

公平对照把一个此前被掩盖的事实暴露出来：即使误差完全独立，仍有 0.2 ~ 0.35% 的源被漏掉（约 900 个源中漏 2~3 个）。把这些算例逐个打开，它们的结构完全相同：

算例	频道	真实位置	半径	类型 / 朝向	唯一一条方位的测量点
seed 100006	ch 2	(-1760, -76)	1761 m	定向 163°	(-1800, 0) (域边界上)
seed 102009	ch13	(1717, 21)	1717 m	定向 356°	(1800, 0) (域边界上)

共同点：贴边（ $r \approx 1720 \sim 1760$ m）、定向、且唯一一条方位是在目标域边界上测到的。机器人当时离源只有 85 m、且位于受光侧，却因为下面这条推理链而永远停在这一步：

1. 只有一条方位 $\Rightarrow$ 无法定位 $\Rightarrow$ 不生成清除任务；
2. 站位规则把第二观测点放在沿射线 550 m 处——而该处已在源之外 465 m 的背光侧（射线逼近引理只保证”从听到点朝向源”的那一段受光，越过源之后不再保证）；
3. 三次站位全部落在背光侧，返回 no_signal，预算耗尽，该频道永久停留在”已听到”状态。

针对这一点做了两次改进尝试，结果如下（均在同一批固定池子上对照）。

4.3.1 尝试一：沿射线小步爬行（保留，中性）

把沿射线的 550 m 单跳改为 200 m 的爬行：丢失信号即判定”越过源”，退回听到点并把步长乘 0.45。效果是确实拿到了第二条方位（观测数 1 $\rightarrow$ 2），但估计的 σ 仍高达 670 m / 26180 m——因为两条方位几乎平行：

```
1 obs0 at (-1800, 0) brg=298.5 dist_to_src=86 m LIT
2 obs1 at (-1781, -36) brg=297.2 dist_to_src=45 m LIT <-- 只差 1.3 度
3 estimate (-1780.7, -35.6) sigma = 670 m (真值 (-1760,-76), 位置其实只差 41 m)
```

代码 4 爬行后的实测 (seed 100006)

爬行解决了”保持受光”，但没有解决”有基线”。在整体池子上它是中性的（漏源 2~3/914 与改动前相同），因此保留（它至少让观测数从 1 变成 2，对后续任何改进都是前提）。

4.3.2 尝试二：短基线横向偏移（负优化，已撤销）

观察到”已有一条近距方位、源就在 45 m 外”之后，尝试在第二条方位的基础上加一次 **35 m 的横向偏移**（角度放宽到 70°）。直觉是：源这么近，35 m 的基线在 45 m 距离上张角约 40°，几何上足够，而且短到不会越出受光半平面。

实测（三个池子、914 个源、相同种子）：

方案	漏源 / 总数	加权完成率	平均时间/s	异常现象
仅爬行	2 / 914 (0.219%)	0.9979	~890	—
爬行 + 短基线	8 / 914 (0.875%)	0.9917	~1050	单频道 5974 次 no_signal

损失扩大 4 倍、时间增加 18%，并且出现病态行为。原因是放宽后的预算条件让”已有两条方位”的频道可以无限申请站位，它们挤占了本应用于普查覆盖的预算，却没有真正收紧 σ 。该改动已**撤销**，参数保留在代码里并标注为”实测负优化、未使用”。

这一节的三个可复用教训

(1) 对照实验本身要先检查是否公平：两次实验的误差分布标准差不同 (0.577 vs 0.419)，”更相关”其实是”更容易”。改一个因素之前，先确认其他因素没被一起改掉。

(2) 单个算例的”修好了”不代表方向正确：短基线改动在 seed 102009 上从失败变为成功，在 seed 100006 上从失败变得更失败。必须回到池子上看净效果。

(3) 预算型放宽几乎总是负优化：本轮 N2-N6 与这里的尝试二都是同一模式——”让机器人再试一次”只会让它在同一个错误方向上花更多时间。

5 §10.2 第 4 条：真实时间耦合——在本地环境判定为不需要

测量一次完整的正式测试（问题四）的**真实耗时**：

量	数值	说明
请求次数	799	走完整 HTTP 协议
HTTP 总耗时	5.18 s	客户端侧累计
每请求平均	6.48 ms	
模拟器内部耗时	19.63 s	含案例生成与日志落盘
程序运行时间上限	1200 s	题目规定 20 min
余量倍数	232×	需要每请求慢到 1.5 s 才会触限

5.1 判定：不需要把真实时间纳入目标函数

即使把仿真环境内部开销全部计入（19.63 s），余量仍有 61 倍。用真实时间与虚拟时间做双目标优化，在当前环境下只会增加模型复杂度而不改变任何决策。

一个不能忽略的保留意见

上述结论只对本地模拟器成立。官方模拟器是一个 Windows GUI 程序，其响应时间由界面刷新与动画驱动，可能比本地回环服务慢得多。本队无法获取官方模拟器（原因见自检报告 §2），因此无法实测。可以给出的定量说法是：官方的每请求响应需要比本地慢 **230 倍以上** 才会让“程序运行时间”成为约束。若将来在官方环境上运行，这一项应重新评估——这也是本文把该条保留在 §10.2 而不是删除的原因。

6 还剩哪些优化方向？

完成率已饱和（独立池 1.0000、演练池 60 例 1.0000、正式测试三局全清），唯一还在动的指标是时间。先把时间花在哪里量清楚，再谈方向。

6.1 时间预算实测（问题四，16 例均值）

任务类	次数/例	行程/m	占行程	占虚拟时间
普查站位（probe）	25.5	29442	73.6%	67.6%
清除（clear）	12.7	8895	22.2%	25.4%
补测站位（localise）	4.9	2476	6.2%	7.3%
入场普查（census）	1.0	0	0%	1.1%

按动作类型拆：**移动 75.2%**、检测 20.1%、频道切换 3.8%、清除脉冲 0.9%。每例 429 次检测（约 2144 s）、6461 次切换、25.5 个搜索站位。**结论：一切优化都必须打在“移动”上；检测与切换加起来只有 24%。**

6.2 方向一：搜索站位的路径（潜在收益最大，约 15~20%）

实际到访的 25.5 个站位，若按最近邻顺序从原点连起来只需 **18981 m**，而实际行程是 40027 m。把“清除/补测”任务也算进去之后仍有明显余量：搜索任务的行程 29442 m 对 18981 m 的巡回，多出约 **10.5 km**，折合 **2100 s**（约占总时间的 20%）。

原因是任务分两类（搜索与清除）被混在同一个滚动时域序列里反复重规划，机器人会为清除任务离开普查路线再折返。可行的改法是把两者**分阶段**：先按一次完整巡回走完全部普查站位，再集中清除；只有当“已知源位于巡回路线附近”时才插队。这是一个结构性改动，需要重写任务调度而不是调参。

6.3 方向二：每个站位的检测频道数（潜在收益约 10%）

每次到达站位都要对**全部未解算频道**做一遍检测（最多 20 个频道 $\times$ 6 s = 120 s）。实际上认证只要求“候选位置周围有若干方向的读数”，**远离该站位的候选点测了也没用**。按“本站位能推进哪些候选点的认证”来选频道，预计可把 429 次检测压到 250 次左右，即约 1000 s/例（10%）。

6.4 方向三：残留的 0.2~0.35% 漏源（完成率，非时间）

见上一节：贴边定向源、唯一方位取自域边界。两次尝试（爬行、短基线）分别是中性与负优化。真正要解决它需要**主动重捕获策略**：一旦某频道”已听到但未定位”，就应该**回到那个听到点**，并沿”垂直于该方位”的方向做一系列**短步探测**（步长由”还能听到多远”二分确定），直到取得一条方向差足够大的第二方位。这与现有的”站位—清除”框架是并行的另一套机制，属于下一步工作。

6.5 已经剩下的方向

- **完成率**：在 914 个源的池子上已到 0.997 ~ 0.998，剩余部分就是方向三；在本文报告的全部演练与正式测试池上均为 1.0000。
- **检测与切换**：合计 24%，且已经按频道号升序测量（切换次数已接近下界）。
- **清除动作**：清除脉冲只占 0.9%，图案化清除已经把”定位”转成了”清除”。
- **参数**：8~9 个参数在 313~348 s（问题三）与 850~1050 s（问题四）的窄带内无显著差异，已到平台。

7 负优化清单（完整记录）

下列改动都做了实现、都做了对照实验，结果都是更差或无效。把它们写下来，是为了让后来者不必重复。

序号	尝试	结果	判定	依据
N1	域外补测环 / rim patrol (原 §10.2 第 1 条的方案)	完成率完全相同 (0.9944, 最差 0.9000), 时间 +18.8%、行程 +18.7%	负优化	演练池 30 例对照
N2	清除尝试预算 max_attempts 6 → 10	时间 +5.7%, 完成率不变	负优化	20 例对照
N3	max_attempts 6 → 16	时间 +13.3%, 完成率 反而 -0.003	负优化	同上
N4	硬上限 hard_attempt_cap 14 → 24	时间 +14.3%, 完成率 不变	负优化	同上
N5	硬上限 14 → 40	时间 +20.0%, 完成率 不变	负优化	同上
N6	末段半径 90 → 130 m + 硬上限 40	时间 +9.8%, 完成率 -0.0005	负优化	同上
N7	机会式补测间隔 650 → 450 m	完成率 1.0000 → 0.9919	负优化	20 例对照
N8	格点间距 1100 → 850 m (更密)	完成率 1.0000 → 0.9967, 时间 +4%	负优化	20 例对照
N9	格点间距 1100 → 1700 m (更疏)	完成率 → 0.9948	负优化	同上
N10	全域外环 outer_ring_gap > 0	时间 ×2.4	负优化	30 例对照

序号	尝试	结果	判定	依据
N11	Or-opt 初版（循环内全量重算）	单局 CPU 数十秒	性能负优化	见正文
N12	C1 顺路清除耦合	881.3 s $\rightarrow$ 882.2 s (+0.1%)	无效	24 例对照
N13	progress_ratio 0.7 $\rightarrow$ 0.9/0.99	逐位相同	无效	20 例对照

7.1 负优化的共同模式

复盘之后可以看到三条规律，它们比单个结论更有价值：

1. ”更努力”几乎总是错的：N2–N6 全是”给机器人更多尝试预算/更大图案”。在预算已经被算例检验过的情况下，单纯放宽容忍度只会让它在同一个错误估计上多花时间。真正需要的是换个地方观测（垂向截断），而不是在原地更努力。
2. ”更密/更疏的采样”两个方向都错：N8/N9 说明格点间距有一个明确的甜点，它的存在是因为”覆盖保证”给了下界（间距须 $\leq \sqrt{3}R_{\min} \approx 1732\text{ m}$ ），而”认证成本”给了上界。盲目加密并不提高完成率，因为瓶颈不在覆盖率而在末段定位精度。
3. 显式的耦合不一定有增量：N12 的顺路清除之所以无效，是因为任务排序中的优先权偏置已经隐含地实现了同一个效果。先测量已有机制覆盖了多少，再决定要不要新增机制。

8 有效改动清单

改动	机制	实测效果
增量认证扫描	把”未认证位置”的维护改成单调增量，并修正原实现被早退截断的缺陷	单局 CPU 41 s $\rightarrow$ 2.8 s；同时使规划器看到完整的未认证区域
抑制无法完成认证的搜索站位	定向场景下，域内永远无法完成认证的候选点不再吸引站位	10 例对照：时间 -8.5% 、行程 -8.7% ，完成率不变
末段图案中心最后尝试垂向截断测量	失败后停在估计点而非外圈点 共线观测无法约束距离，补一次垂向观测	位置缺陷修复，代价为零 $\sigma\ 77\text{ m} \rightarrow 1\text{ m}$ ；案例 1577.9 s $\rightarrow$ 739.1 s
自适应沿射线站位	贴边朝外源的受光区是薄月牙，偏移站位落入背光侧	两个残留失败算例全部修复
自适应补测间隔 坐标下降调参	未解算频道多时缩短补测间隔 8~9 个参数的逐维搜索	24 例对照：时间 -3.3% 、行程 -6.7% 问题三 -4% ；问题四见总表

9 汇总：本轮之后的最终指标

	完成率	最差完成率	平均时间/s	平均行程/m
问题三优化前	1.0000	1.0000	326.3	13490
问题三优化后	1.0000	1.0000	325.8	13448
问题四优化前	0.9981	0.9231	1377.6	67501
问题四优化后	1.0000	1.0000	871.3	41714

在演练池（问题三/四各 60 例）与正式测试上的最终结果：

	完成率	平均时间/s	说明
问题三演练 60 例	1.0000	326.8	搜索成本被更多目标分摊 均值 346.2 s
问题三正式测试 3 次	15/15、12/12、10/10	257.5 / 392.0 / 389.1	
问题四演练 60 例（混合）	1.0000	888.3	此前 0.9574 / 661.0 s（错误认证）
问题四演练 30 例（全定向）	1.0000	983.4	此前 0.9164 / 835.2 s
问题四演练 30 例（全全向）	1.0000	860.6	—
问题四正式测试 3 次	11/11、12/12、11/11	1133 / 945 / 1193	三局全部清除
问题四灵敏度（8 组扰动）	全部 1.000	711~1125	不依赖单一参数取值
贪心对照（问题四，30 例）	0.5654	—	无认证判据时大幅下降

（独立算例池：问题三种子 12000–12039，问题四种子 62000–62039，均从未参与调参。）

问题三的变化在噪声内，说明**问题三已经到结构平台**：8 个参数在 313 ~ 348 s 的窄带内无差异，瓶颈是”覆盖 + 认证”的固有行程。问题四则由两项定位精度的改动获得决定性改善。